VIESMANN

VITOCAL 222-S

Bombas de calor aire/agua con unidad interior y exterior
Modelo Split, 2,4 a 14,7 kW

Datos técnicos

N° de pedido y precios: consultar Lista de precios



VITOCAL 222-S

Modelo AWBT(-M) 221.C

Bombas de calor compactas con accionamiento eléctrico, modelo split con unidad exterior y unidad interior
- Para calefacción y producción de A.C.S. en instalaciones de calefacción
- Unidad interior con regulación de la bomba de calor Vitotronic 200, interacumulador de A.C.S. integrado de 220 l de capacidad, bomba de circulación de alta eficiencia para el circuito secundario, válvula de inversión de 3 vías y grupo de seguridad

Modelo AWBT(-M)-E 221.C

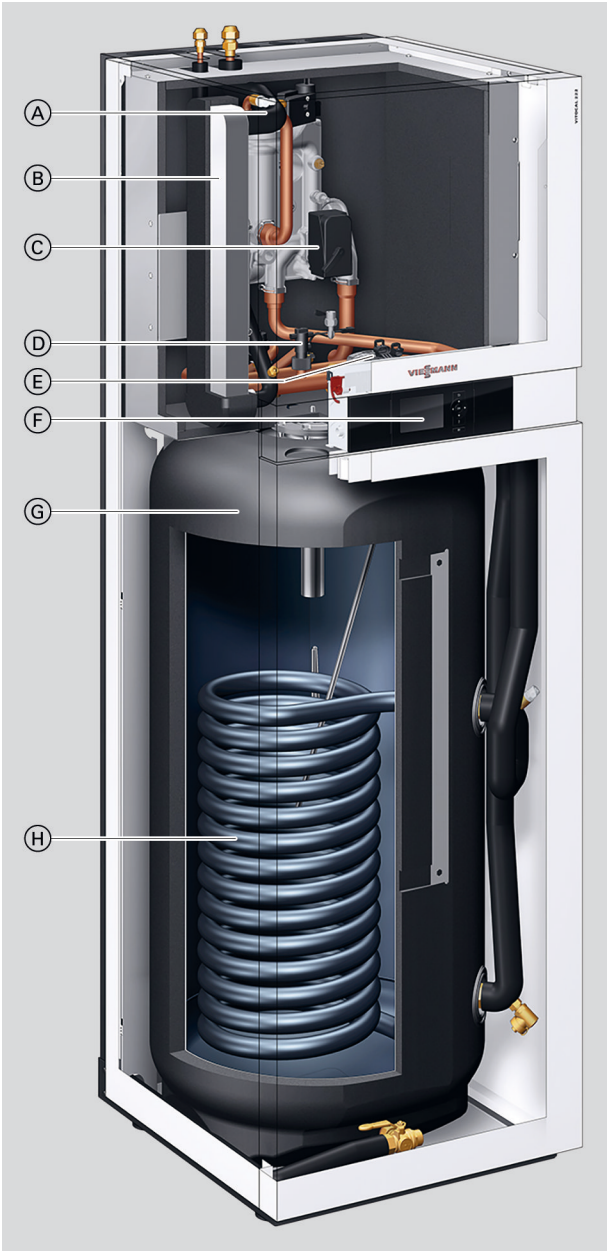
Equipamiento similar al AWBT(-M) 221.C, adicionalmente con resistencia eléctrica integrada

Modelo AWBT(-M)-E-AC 221.C

Volumen de suministro similar al AWBT(-M) 221.C, adicionalmente con resistencia eléctrica integrada y función de refrigeración “enfriamiento activo”

Ventajas

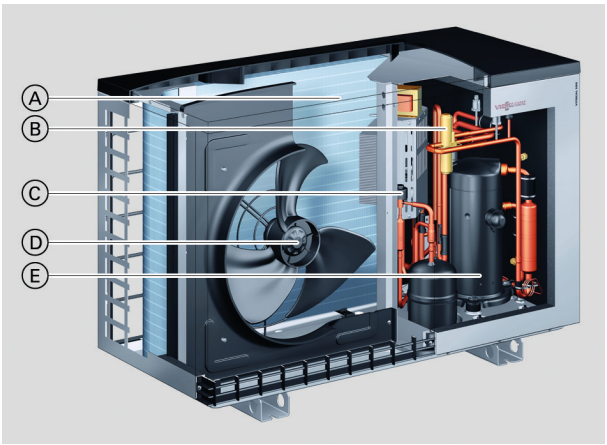
Unidad interior



Ⓐ Modelo AWBT(-M)-E/AWBT(-M)-E-AC 221.C:
Intercambiador de calor de placas de agua de calefacción
Ⓑ Condensador
Ⓒ Válvula de inversión de 3 vías para “calefacción/producción de A.C.S.”
Ⓓ Detector de flujo
Ⓔ Bomba secundaria (bomba de circulación de alta eficiencia)
Ⓕ Regulación de la bomba de calor Vitotronic 200
Ⓖ Interacumulador de A.C.S. con 220 l de capacidad
Ⓗ Intercambiador de calor interno para el calentamiento del interacumulador

Ventajas (continuación)

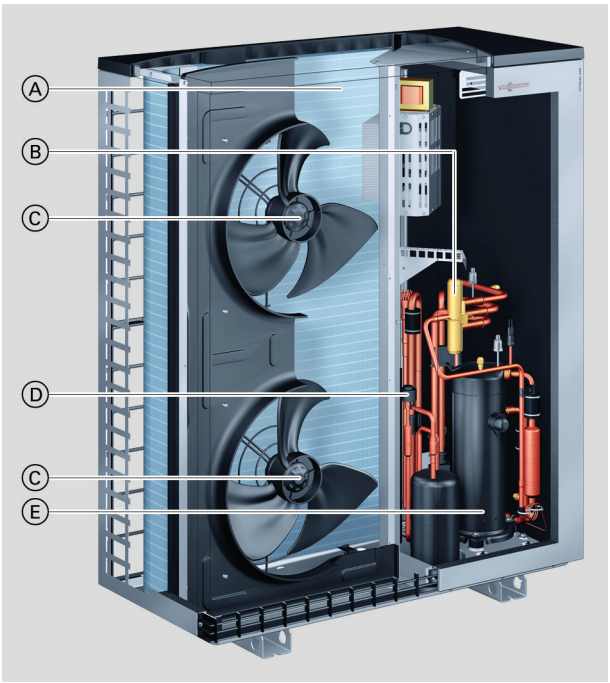
Unidad exterior con 1 ventilador, 230 V~



Ⓐ Evaporador con recubrimiento y laminillas onduladas para aumentar la eficiencia
Ⓑ Válvula de inversión de 4 vías
Ⓒ Válvula electrónica de expansión (EEV)
Ⓓ Ventilador EC de bajo consumo con regulación de revoluciones
Ⓔ Compresor Scroll con regulación de revoluciones

- Modelo AWBT-M-E 221.C04 hasta C08
  Modelo AWBT-M-E-AC 221.C04 hasta C08

Unidad exterior con 2 ventiladores, 230 V~ y 400 V~



Ⓐ Evaporador con recubrimiento y laminillas onduladas para aumentar la eficiencia
Ⓑ Válvula de inversión de cuatro vías
Ⓒ Ventiladores EC de bajo consumo con regulación de revoluciones
Ⓓ Válvula electrónica de expansión (EEV)
Ⓔ Compresor Scroll con regulación de revoluciones

- Unidades exteriores 230 V~
  Modelo AWBT-M-E 221.C10 hasta C16
  Modelo AWBT-M-E-AC 221.C10 hasta C16
- Unidades exteriores 400 V~
  Modelo AWBT-E 221.C10 hasta C16
  Modelo AWBT-E-AC 221.C10 hasta C16

- Bajos gastos de explotación gracias al alto COP (Coefficient of Performance) según EN 14511: hasta 5,0 (A7/W35) y hasta 4,1 (A2/W35)
- Regulación de potencia e inversor de CC para alta eficiencia en el funcionamiento con carga parcial
- Temperatura de impulsión máxima: hasta 60 °C a una temperatura exterior de –10 °C
- Unidad interior compacta con interacumulador de A.C.S de 220 l, bomba de circulación de alta eficiencia, condensador, válvula de inversión de 3 vías, resistencia eléctrica, grupo de seguridad y regulación
- Regulación Vitotronic de fácil manejo con display de texto y gráficos
- Modelos AWB(-M)-E-AC:
  Comodidad gracias al modelo reversible, que permite calentar y refrigerar.

Ventajas (continuación)

- Uso optimizado de la energía obtenida por medio de instalaciones fotovoltaicas
- Posible integración de una instalación de energía solar térmica mediante juego de intercambiador de calor solar (accesorio)
- Especialmente silencioso durante el funcionamiento gracias al Advanced acoustic design (AAD)
- Con capacidad de acceso a internet mediante Vitoconnect (accesorio) para el manejo y la asistencia técnica a través de la aplicación de Viessmann

Sello de calidad de la EHPA

Bombas de calor KEYMARK certificadas

Volumen de suministro

Modelo AWBT(-M)-E 221.C

Volumen de suministro:
- Bomba de calor compacta tipo split, compuesta por una unidad interior y una unidad exterior
- Unidad interior:
  - Condensador integrado
  - Interacumulador de A.C.S. integrado de acero con esmaltado de dos capas Ceraprotect, protegido contra la corrosión mediante un ánodo de protección de magnesio, con aislamiento térmico
  - Válvula de inversión integrada para “calefacción/producción de A.C.S.”
  - Bomba de circulación de alta eficiencia integrada para el circuito secundario
  - Válvula de seguridad integrada y manómetro
  - Regulación de la bomba de calor en función de la temperatura exterior Vitotronic 200, modelo WO1C con sonda de temperatura exterior
  - Control del caudal volumétrico integrado
  - Resistencia eléctrica integrada
- Unidad exterior:
  - Refrigerante (R410A) para una longitud de tubería simple de hasta 12,0 m
  - Conexiones abocardadas
  - Compresor controlado por tecnología
  - Válvula de inversión
  - Válvula electrónica de expansión
  - Ventilador EC
  - Evaporador

Modelo AWBT(-M)-E-AC 221.C
Equipamiento similar al modelo AWBT(-M)-E 221.C

Volumen de suministro adicional:
- Función de refrigeración “enfriamiento activo”

Cuadro general de modelos

Modelo	Resistencia eléctrica	Función de refrigeración	Tensión nominal	
			Unidad interior	Unidad exterior
AWBT-E 221.C	X	–	230 V~	400 V~
AWBT-M-E 221.C	X	–	230 V~	230 V~
AWBT-E-AC 221.C	X	X	230 V~	400 V~
AWBT-M-E-AC 221.C	X	X	230 V~	230 V~

5798523

Datos técnicos

Datos técnicos

Bombas de calor con unidad exterior 230 V~

Modelo AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC		**221.C04**	**221.C06**	**221.C08**	**221.C10**	**221.C13**	**221.C16**
Datos de rendimiento de la calefacción según EN 14511 (A2/W35)							
Potencia térmica nominal	kW	2,61	3,10	4,04	5,01	5,92	6,47
Velocidad del ventilador	r.p.m.	600	600	650	600	600	600
Potencia eléctrica consumida	kW	0,73	0,84	1,02	1,27	1,48	1,79
Coeficiente de rendimiento ∈ (COP) para modo de calefacción		3,57	3,67	3,96	3,96	4,01	3,61
Regulación de potencia	kW	De 2,0 a 4,1	De 2,4 a 5,5	De 2,8 a 7,0	De 4,4 a 9,6	De 4,8 a 10,2	De 5,2 a 10,7
Datos de rendimiento de la calefacción según EN 14511 (A7/W35, salto de temperatura 5 K)							
Potencia térmica nominal	kW	3,96	4,75	5,62	7,01	7,85	8,64
Velocidad del ventilador	r.p.m.	600	600	650	600	600	600
Caudal volumétrico de aire	m^3/h	2250	2250	2600	4500	4500	4500
Potencia eléctrica consumida	kW	0,87	1,03	1,19	1,49	1,66	1,90
Coeficiente de rendimiento ∈ (COP) para modo de calefacción		4,56	4,60	4,71	4,69	4,72	4,54
Regulación de potencia	kW	De 2,4 a 4,2	De 3,0 a 6,3	De 3,5 a 7,5	De 5,5 a 12,6	De 6,0 a 13,7	De 6,4 a 14,3
Datos de rendimiento de la calefacción según EN 14511 (A–7/W35)							
Potencia térmica nominal	kW	3,81	5,53	6,67	8,69	9,50	11,03
Potencia eléctrica consumida	kW	1,31	1,96	2,31	2,77	3,09	3,90
Coeficiente de rendimiento ∈ (COP) para modo de calefacción		2,91	2,82	2,89	3,14	3,07	2,83
Datos de rendimiento de la refrigeración según EN 14511 (A35/W7)							
Potencia frigorífica nominal	kW	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Velocidad del ventilador	r.p.m.	600	600	650	600	600	600
Potencia eléctrica consumida	kW	0,83	1,15	1,38	1,85	2,26	2,69
Coeficiente de eficiencia energética EER para modo de refrigeración		2,40	2,60	2,90	2,70	2,65	2,60
Regulación de potencia	kW	Hasta 3,9	Hasta 4,9	Hasta 6,2	Hasta 8,0	Hasta 9,0	Hasta 10,3
Datos de rendimiento de la refrigeración según EN 14511 (A35/W18)							
Potencia frigorífica nominal	kW	4,00	5,00	6,00	7,00	8,20	9,20
Velocidad del ventilador	r.p.m.	600	600	650	900	900	900
Potencia eléctrica consumida	kW	0,95	1,19	1,48	1,67	2,02	2,36
Coeficiente de eficiencia energética EER para modo de refrigeración		4,20	4,20	4,05	4,20	4,05	3,90
Regulación de potencia	kW	Hasta 5,0	Hasta 6,0	Hasta 7,0	Hasta 9,5	Hasta 11,5	Hasta 13,6
Temperatura de entrada del aire Modo de refrigeración (solo modelo AWBT-M-E-AC)							
– Mín.	°C	10	10	10	10	10	10
– Máx.	°C	45	45	45	45	45	45
Modo de calefacción							
– Mín.	°C	–20	–20	–20	–20	–20	–20
– Máx.	°C	35	35	35	35	35	35
Agua de calefacción (circuito secundario)							
Caudal volumétrico mínimo	l/h	700	700	700	1400	1400	1400
Volumen mínimo de la instalación de calefacción, sin posibilidad de cierre	l	50/40*1	50/40*1	50/40*1	50/40*1	50/40*1	50/40*1
Máx. pérdida de carga externa (RFH)	mbar	700	700	700	500	500	500
con caudal volumétrico mínimo	kPa	70	70	70	50	50	50
Temperatura de impulsión máx.	°C	60	60	60	60	60	60

*1 *Si se utiliza el depósito de compensación de agua de calefacción Vitocell 100-E, modelo SVPA, n.º de pedido ZK03801 en el retorno del circuito secundario*

5798523

Datos técnicos (continuación)

Modelo AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC		221.C04	221.C06	221.C08	221.C10	221.C13	221.C16
Valores eléctricos de la unidad exterior							
Tensión nominal del compresor				1/N/PE 230 V/50 Hz			
Corriente de régimen máxima del compresor	A	13,0	14,6	14,6	19,9	23,3	23,3
Cos φ		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Corriente de arranque del compresor	A	5	5	5	5	5	5
Protección por fusible		B16A	B16A	B16A	B25A	B25A	B25A
Tipo de protección		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Valores eléctricos de la unidad interior							
Regulación de la bomba de calor/sistema electrónico							
– Tensión nominal				1/N/PE 230 V/50 Hz			
– Protección por fusible (interna)				T 6,3 A/250 V			
– Protección por fusible de la conexión a la red eléctrica		1 x B16A	1 x B16A	1 x B16A	1 x B16A	1 x B16A	1 x B16A
Resistencia eléctrica							
– Tensión nominal				1/N/PE 230 V/50 Hz O bien 3/N/PE 400 V/50 Hz			
– Potencia de calefacción	kW	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
– Protección por fusible de la conexión a la red eléctrica		3 x B16A	3 x B16A	3 x B16A	3 x B16A	3 x B16A	3 x B16A
Potencia eléctrica máx. consumida							
Ventilador	W	45	45	115	2 x 115	2 x 115	2 x 115
Unidad exterior	kW	2,85	3,20	3,30	4,55	5,08	5,08
Bomba secundaria (PWM)	W	60	60	60	60	60	60
– Índice de eficiencia energética EEI		≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
Regulación/sistema electrónico de la unidad exterior	W	15	15	15	15	15	15
Regulación/sistema electrónico de la unidad interior	W	10	10	10	10	10	10
Potencia regulación/sistema electrónico de la unidad interior	W	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Circuito frigorífico							
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
– Grupo de seguridad		A1	A1	A1	A1	A1	A1
– Cantidad de llenado	kg	1,80	1,80	2,39	3,60	3,60	3,60
– Potencial de calentamiento global (GWP)[*2]		1924	1924	1924	1924	1924	1924
– Equivalente de CO_2	t	3,46	3,46	4,60	6,93	6,93	6,93
Compresor (totalmente hermético)	Modelo	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
– Tipo de aceite del compresor	Modelo	3 MAF POE	3 MAF POE	3 MAF POE	3 MAF POE	3 MAF POE	3 MAF POE
– Cantidad de aceite en el compresor	l	0,76	0,76	0,76	1,17	1,17	1,17
Presión de servicio admisible							
– Lado de alta presión	bar	43	43	43	43	43	43
	MPa	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
– Lado de baja presión	bar	28	28	28	28	28	28
	MPa	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Interacumulador integrado de A.C.S.							
Capacidad	l	220	220	220	220	220	220
Volumen máximo de consumo con una temperatura de consumo de 40 °C, temperatura de acumulación de 53 °C y consumo por unidad de tiempo de 10 l/min.	l	290	290	290	290	290	290
Índice de rendimiento N_L según DIN 4708		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Volumen de agua consumible con el índice de rendimiento N_L indicado y producción de A.C.S. de 10 a 45 °C	l/min	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Temperatura de A.C.S. máx. admisible	°C	70	70	70	70	70	70
Dimensiones de la unidad exterior							
Longitud total	mm	546	546	546	546	546	546
Anchura total	mm	1109	1109	1109	1109	1109	1109
Altura total	mm	753	753	753	1377	1377	1377

*[*2] Basado en el quinto informe de situación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).*

5798523

Datos técnicos (continuación)

Modelo AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC		221.C04	221.C06	221.C08	221.C10	221.C13	221.C16
Dimensiones de la unidad interior							
Longitud total	mm	681	681	681	681	681	681
Anchura total	mm	600	600	600	600	600	600
Altura total	mm	1874	1874	1874	1874	1874	1874
Peso total							
Unidad exterior	kg	94	94	99	137	137	137
Unidad interior	kg	169	169	169	170	170	170
Presión de servicio admisible en el	bar	3	3	3	3	3	3
circuito secundario	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexiones del circuito secundario (con accesorio para la conexión, rosca interior)							
Impulsión del agua de calefacción	G	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼
Retorno del agua de calefacción	G	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼
Agua caliente sanitaria	G	¾	¾	¾	¾	¾	¾
Agua fría	G	¾	¾	¾	¾	¾	¾
Recirculación	G	¾	¾	¾	¾	¾	¾
Conexiones de las tuberías frigoríficas							
Tubería de refrigerante en fase líquida o líquida/vapor							
– Tubo ∅	mm	6 x 1	6 x 1	10 x 1	10 x 1	10 x 1	10 x 1
– Unidad interior	UNF	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝
– Unidad exterior	UNF	7⁄16	7⁄16	⅝	⅝	⅝	⅝
Tubería de refrigerante en fase de vapor							
– Tubo ∅	mm	12 x 1	12 x 1	16 x 1	16 x 1	16 x 1	16 x 1
– Unidad interior	UNF	⅞	⅞	⅞	⅞	⅞	⅞
– Unidad exterior	UNF	¾	¾	⅞	⅞	⅞	⅞
Longitud de tubería para la tubería de refrigerante en fase líquida o líquida/vapor, tubería de refrigerante en fase de vapor							
– Modo de calefacción	m	De 3 a 30	De 3 a 30	De 3 a 30	De 3 a 30	De 3 a 30	De 3 a 30
– Modo de refrigeración	m	De 3 a 30	De 3 a 30	De 3 a 25	De 3 a 30	De 3 a 30	De 3 a 30
Potencia sonora de la unidad exterior con potencia térmica nominal (Medición basada en EN 12102/ EN ISO 9614-2)							
Nivel total de potencia sonora evaluada							
– Con $A7^{\pm 3\,K}/W55^{\pm 5\,K}$ (máx.)	dB(A)	56	56	58	60	61	61
– Con $A7^{\pm 3\,K}/W55^{\pm 5\,K}$ en modo nocturno	dB(A)	50	50	50	55	55	55
Clase de eficiencia energética según el Reglamento (UE) n.° 813/2013							
Calefacción condiciones climáticas medias							
– Aplicación a temperatura baja (W35)		A^{++}	A^{++}	A^{+++}	A^{+++}	A^{+++}	A^{+++}
– Aplicación a media temperatura (W55)		A^{+}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}
Producción de A.C.S., perfil de consumo (L)		A	A	A	A	A	A
Datos de rendimiento de calefacción según el Reglamento (UE) n.° 813/2013 (condiciones climáticas medias)							
Aplicación a temperatura baja (W35)							
– Eficiencia energética η_S	%	173	172	175	176	175	175
– Potencia térmica nominal P_{rated}	kW	5,38	5,59	6,82	9,32	9,99	10,61
– Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP)		4,40	4,38	4,46	4,47	4,46	4,46
Aplicación a media temperatura (W55)							
– Eficiencia energética η_S	%	124	125	127	129	130	130
– Potencia térmica nominal P_{rated}	kW	5,23	5,59	6,41	9,35	10,07	10,72
– Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP)		3,18	3,21	3,25	3,29	3,32	3,34
– Eficiencia energética de preparación de A.C.S. η_{wh}	%	107,8	107,8	107,8	104,9	104,9	104,9

Datos técnicos (continuación)

Modelo AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC		221.C04	221.C06	221.C08	221.C10	221.C13	221.C16
Nivel de potencia sonora conforme a ErP							
Nivel de potencia sonora de la unidad exterior	dB(A)	53	54	55	56	56	56

Indicación
El modo de funcionamiento nocturno se puede ajustar en la regulación de la bomba de calor, en el nivel de ajuste "experto".

Bombas de calor con unidad exterior 400 V~

Modelo AWBT-E/AWBT-E-AC		221.C10	221.C13	221.C16
Datos de rendimiento de la calefacción según EN 14511 (A2/W35)				
Potencia térmica nominal	kW	5,90	6,31	7,02
Velocidad del ventilador	r.p.m.	600	600	600
Potencia eléctrica consumida	kW	1,44	1,59	1,78
Coeficiente de rendimiento ∈ (COP) para modo de calefacción		4,10	3,98	3,94
Regulación de potencia	kW	De 4,4 a 10,1	De 4,8 a 10,6	De 5,2 a 11,2
Datos de rendimiento de la calefacción según EN 14511 (A7/W35, salto de temperatura 5 K)				
Potencia térmica nominal	kW	7,58	8,61	10,11
Velocidad del ventilador	r.p.m.	600	600	600
Caudal volumétrico de aire	m^3/h	4500	4500	4500
Potencia eléctrica consumida	kW	1,51	1,77	2,04
Coeficiente de rendimiento ∈ (COP) para modo de calefacción		5,01	4,87	4,95
Regulación de potencia	kW	De 5,5 a 12,6	De 5,9 a 13,7	De 6,4 a 14,7
Datos de rendimiento de la calefacción según EN 14511 (A–7/W35)				
Potencia térmica nominal	kW	10,09	10,74	11,60
Potencia eléctrica consumida	kW	3,17	3,58	3,87
Coeficiente de rendimiento ∈ (COP) para modo de calefacción		3,18	3,00	3,00
Datos de rendimiento de la refrigeración según EN 14511 (A35/W7)				
Potencia frigorífica nominal	kW	5,00	6,00	7,00
Velocidad del ventilador	r.p.m.	600	600	600
Potencia eléctrica consumida	kW	1,85	2,31	2,80
Coeficiente de eficiencia energética EER para modo de refrigeración		2,70	2,60	2,50
Regulación de potencia	kW	Hasta 8,0	Hasta 9,0	Hasta 10,0
Datos de rendimiento de la refrigeración según EN 14511 (A35/W18)				
Potencia frigorífica nominal	kW	7,00	8,20	9,20
Velocidad del ventilador	r.p.m.	600	600	600
Potencia eléctrica consumida	kW	1,75	2,10	2,42
Coeficiente de eficiencia energética EER para modo de refrigeración		4,00	3,90	3,80
Regulación de potencia	kW	Hasta 9,5	Hasta 11,5	Hasta 13,2
Temperatura de entrada del aire				
Modo de refrigeración (solo modelo AWBT-E-AC)				
– Mín.	°C	10	10	10
– Máx.	°C	45	45	45
Modo de calefacción				
– Mín.	°C	–20	–20	–20
– Máx.	°C	35	35	35

Datos técnicos (continuación)

Modelo AWBT-E/AWBT-E-AC		221.C10	221.C13	221.C16
Agua de calefacción (circuito secundario)				
Caudal volumétrico mínimo	l/h	1400	1400	1400
Volumen mínimo de la instalación de calefacción, sin posibilidad de cierre	l	50/40*3	50/40*3	50/40*3
Máx. pérdida de carga externa (RFH) con caudal volumétrico mínimo	mbar kPa	500 50	500 50	500 50
Temperatura de impulsión máx.	°C	60	60	60
Valores eléctricos de la unidad exterior				
Tensión nominal del compresor			3/N/PE 400 V/50 Hz	
Corriente de régimen máxima del compresor	A	8,7	8,7	8,7
Cos φ		0,96	0,96	0,96
Corriente de arranque del compresor	A	5	5	5
Protección por fusible		B16A	B16A	B16A
Tipo de protección		IPX4	IPX4	IPX4
Valores eléctricos de la unidad interior				
Regulación de la bomba de calor/sistema electrónico				
– Tensión nominal			1/N/PE 230 V/50 Hz	
– Protección por fusible (interna)			T 6,3 A/250 V	
– Protección por fusible de la conexión a la red eléctrica		1 x B16A	1 x B16A	1 x B16A
Resistencia eléctrica				
– Tensión nominal			1/N/PE 230 V/50 Hz O bien 3/N/PE 400 V/50 Hz	
– Potencia de calefacción	kW	9,0	9,0	9,0
– Protección por fusible de la conexión a la red eléctrica		3 x B16A	3 x B16A	3 x B16A
Potencia eléctrica máx. consumida				
Ventilador	W	2 x 45	2 x 45	2 x 45
Unidad exterior	kW	5,13	5,13	5,15
Bomba secundaria (PWM)	W	60	60	60
– Índice de eficiencia energética EEI		≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
Regulación/sistema electrónico de la unidad exterior	W	15	15	15
Regulación/sistema electrónico de la unidad interior	W	10	10	10
Potencia regulación/sistema electrónico de la unidad interior	W	1000	1000	1000
Circuito frigorífico				
Refrigerante		R410A	R410A	R410A
– Grupo de seguridad		A1	A1	A1
– Cantidad de llenado	kg	3,60	3,60	3,60
– Potencial de calentamiento global (GWP)*4		1924	1924	1924
– Equivalente de CO_2	t	6,93	6,93	6,93
Compresor (totalmente hermético)	Modelo	Scroll	Scroll	Scroll
– Tipo de aceite del compresor	Modelo	3 MAF POE	3 MAF POE	3 MAF POE
– Cantidad de aceite en el compresor	l	1,17	1,17	1,17
Presión de servicio admisible				
– Lado de alta presión	bar MPa	43 4,3	43 4,3	43 4,3
– Lado de baja presión	bar MPa	28 2,8	28 2,8	28 2,8
Interacumulador integrado de A.C.S.				
Capacidad	l	220	220	220
Volumen máximo de consumo con una temperatura de consumo de 40 °C, temperatura de acumulación de 53 °C y consumo por unidad de tiempo de 10 l/min.	l	290	290	290
Índice de rendimiento N_L según DIN 4708		1,6	1,6	1,6
Volumen de agua consumible con el índice de rendimiento N_L indicado y producción de A.C.S. de 10 a 45 °C	l/min	17,3	17,3	17,3
Temperatura de A.C.S. máx. admisible	°C	70	70	70
Dimensiones de la unidad exterior				
Longitud total	mm	546	546	546
Anchura total	mm	1109	1109	1109
Altura total	mm	1377	1377	1377
Dimensiones de la unidad interior				
Longitud total	mm	681	681	681
Anchura total	mm	600	600	600
Altura total	mm	1874	1874	1874

*3 *Si se utiliza el depósito de compensación de agua de calefacción Vitocell 100-E, modelo SVPA, n.º de pedido ZK03801 en el retorno del circuito secundario*

*4 *Basado en el quinto informe de situación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).*

5798523

Datos técnicos (continuación)

Modelo AWBT-E/AWBT-E-AC		221.C10	221.C13	221.C16
Peso total				
Unidad exterior	kg	148	148	148
Unidad interior				
– Modelo AWBT	kg	169	169	169
– Modelo AWBT-E/AWBT-E-AC	kg	170	170	170
Presión de servicio admisible en el circuito secundario	bar	3	3	3
	MPa	0,3	0,3	0,3
Conexiones del circuito secundario (con accesorio para la conexión, rosca interior)				
Impulsión del agua de calefacción	G	1¼	1¼	1¼
Retorno del agua de calefacción	G	1¼	1¼	1¼
Agua caliente sanitaria	G	¾	¾	¾
Agua fría	G	¾	¾	¾
Recirculación	G	¾	¾	¾
Conexiones de las tuberías frigoríficas				
Tubería de refrigerante en fase líquida o líquida/vapor				
– Tubo ∅	mm	10 x 1	10 x 1	10 x 1
– Unidad interior	UNF	⅝	⅝	⅝
– Unidad exterior	UNF	⅝	⅝	⅝
Tubería de refrigerante en fase de vapor				
– Tubo ∅	mm	16 x 1	16 x 1	16 x 1
– Unidad interior	UNF	⅞	⅞	⅞
– Unidad exterior	UNF	⅞	⅞	⅞
Longitud de tubería para la tubería de refrigerante en fase líquida o líquida/vapor, tubería de refrigerante en fase de vapor				
– Modo de calefacción	m	de 3 a 30	de 3 a 30	de 3 a 30
– Modo de refrigeración	m	de 3 a 30	de 3 a 30	de 3 a 30
Potencia sonora de la unidad exterior con potencia térmica nominal (Medición basada en EN 12102/EN ISO 9614-2) Nivel total de potencia sonora evaluada				
– Con $A7^{\pm3\ K}/W55^{\pm5\ K}$ (máx.)	dB(A)	61	61	61
– Con $A7^{\pm3\ K}/W55^{\pm5\ K}$ en modo nocturno	dB(A)	55	55	55
Clase de eficiencia energética según el Reglamento (UE) n.° 813/2013 Calefacción condiciones climáticas medias				
– Aplicación a temperatura baja (W35)		A^{+++}	A^{+++}	A^{+++}
– Aplicación a media temperatura (W55)		A^{++}	A^{++}	A^{++}
Producción de A.C.S., perfil de consumo (L)		A	A	A
Datos de rendimiento de calefacción según el Reglamento (UE) n.° 813/2013 (condiciones climáticas medias) Aplicación a temperatura baja (W35)				
– Eficiencia energética η_S	%	180	182	182
– Potencia térmica nominal P_{rated}	kW	9,75	10,99	11,65
– Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP)		4,58	4,64	4,62
Aplicación a media temperatura (W55)				
– Eficiencia energética η_S	%	132	134	134
– Potencia térmica nominal P_{rated}	kW	9,67	11,00	11,98
– Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP)		3,37	3,42	3,42
– Eficiencia energética de preparación de A.C.S. η_{wh}	%	104,9	104,9	104,9
Nivel de potencia sonora conforme a ErP				
Nivel de potencia sonora de la unidad exterior	dB(A)	56	56	56

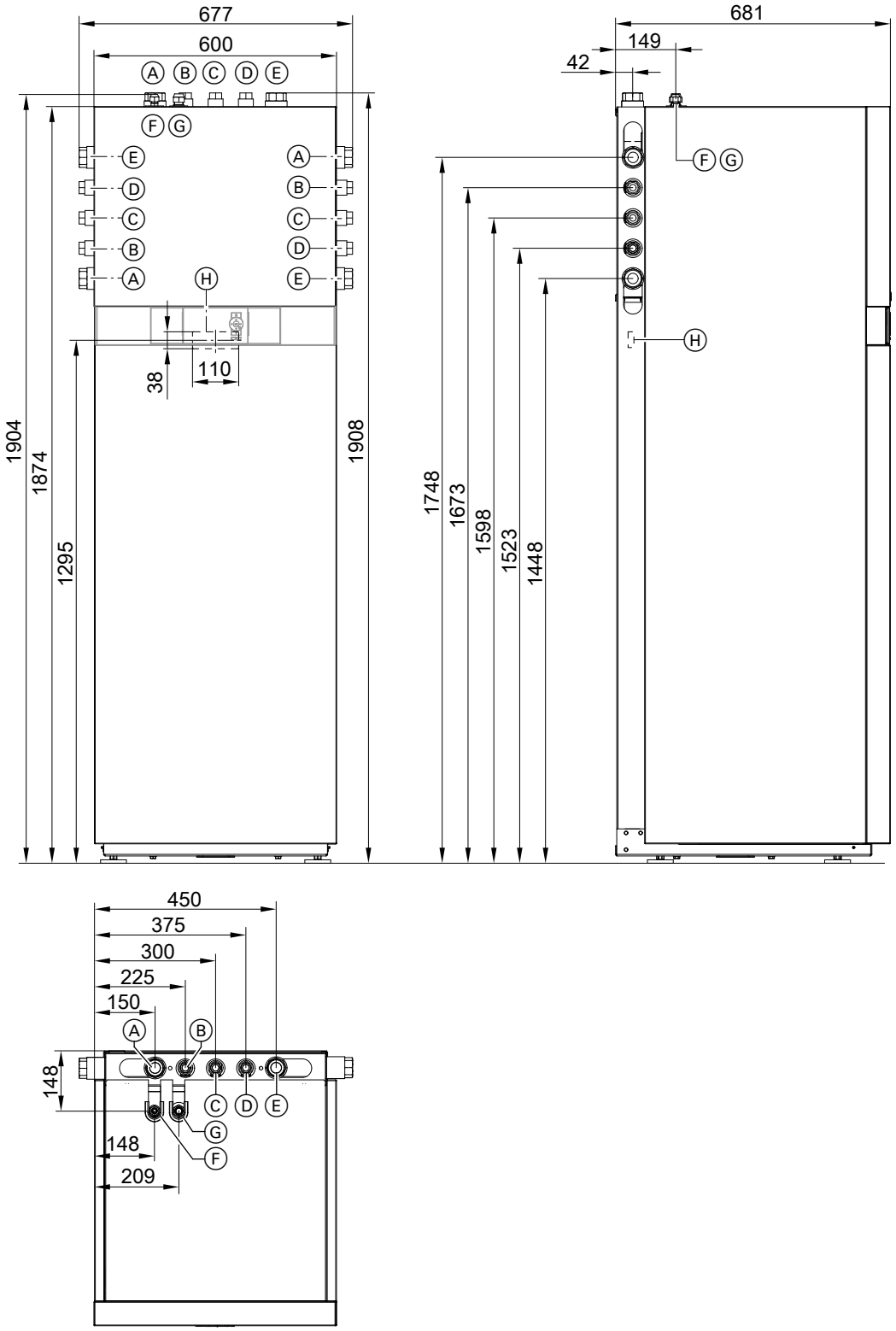
Indicación

El modo de funcionamiento nocturno se puede ajustar en la regulación de la bomba de calor, en el nivel de ajuste "experto".

5798523

Datos técnicos (continuación)

Dimensiones de la unidad interior



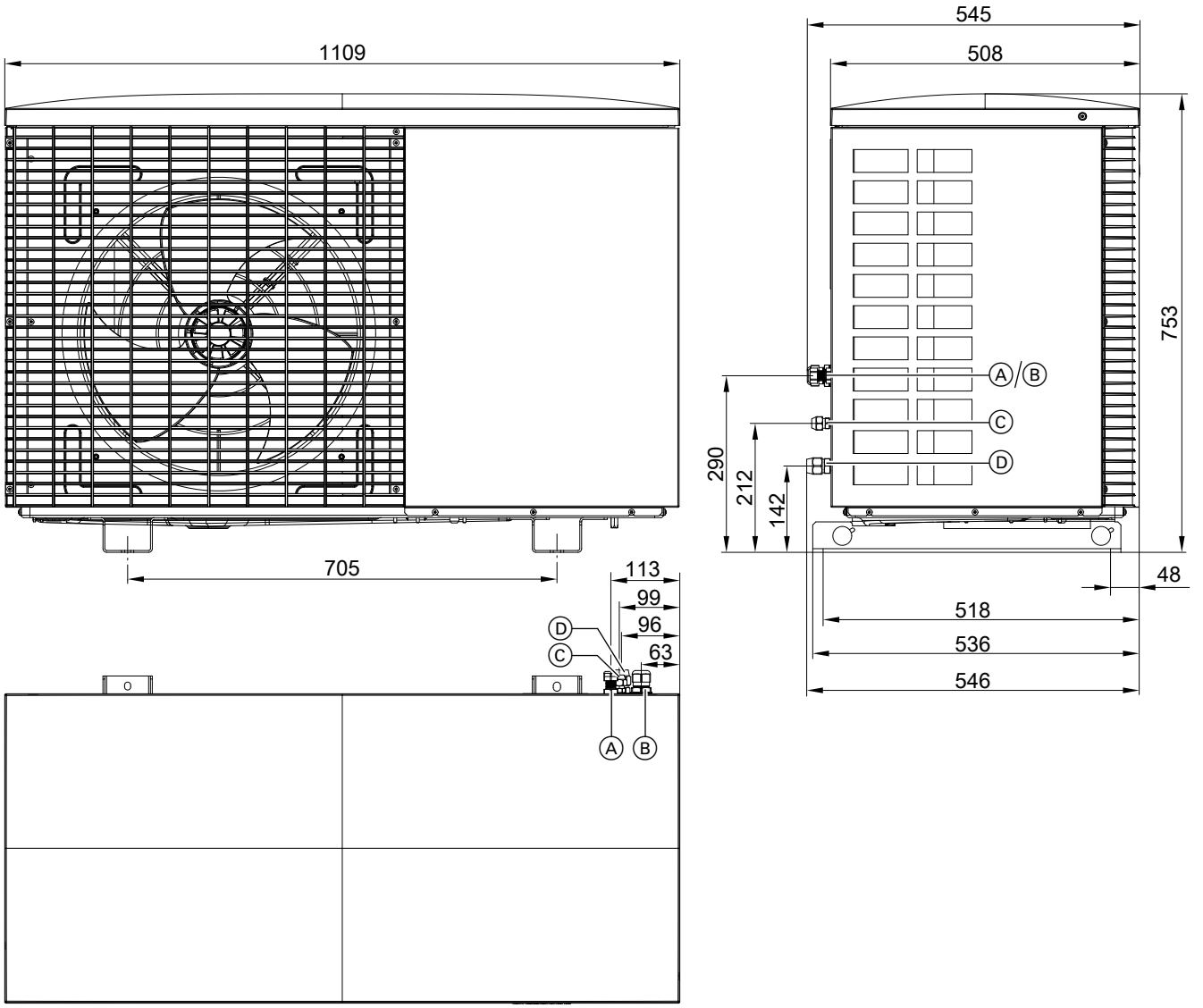
Ⓐ Retorno del agua de calefacción G 1¼ (rosca interior)
Ⓑ Agua fría G ¾ (rosca interior)
Ⓒ Conducto de recirculación G ¾ (rosca interior)
Ⓓ A.C.S. G ¾ (rosca interior)
Ⓔ Impulsión del agua de calefacción G 1¼ (rosca interior)
Ⓕ Tubería de refrigerante en fase líquido: ∅ 10 mm, rosca UNF ⅝
Ⓖ Tubería de refrigerante en fase de vapor: ∅ 16 mm, rosca UNF ⅞
Ⓗ Pasacable para cables eléctricos en la parte posterior del equipo:
- Cables de baja tensión < 42 V
- Cables de alimentación 400 V~/230 V~

5798523

Datos técnicos (continuación)

Dimensiones de la unidad exterior con 1 ventilador, 230 V~

- Modelo AWBT-M-E 221.C04 hasta C08
  Modelo AWBT-M-E-AC 221.C04 hasta C08



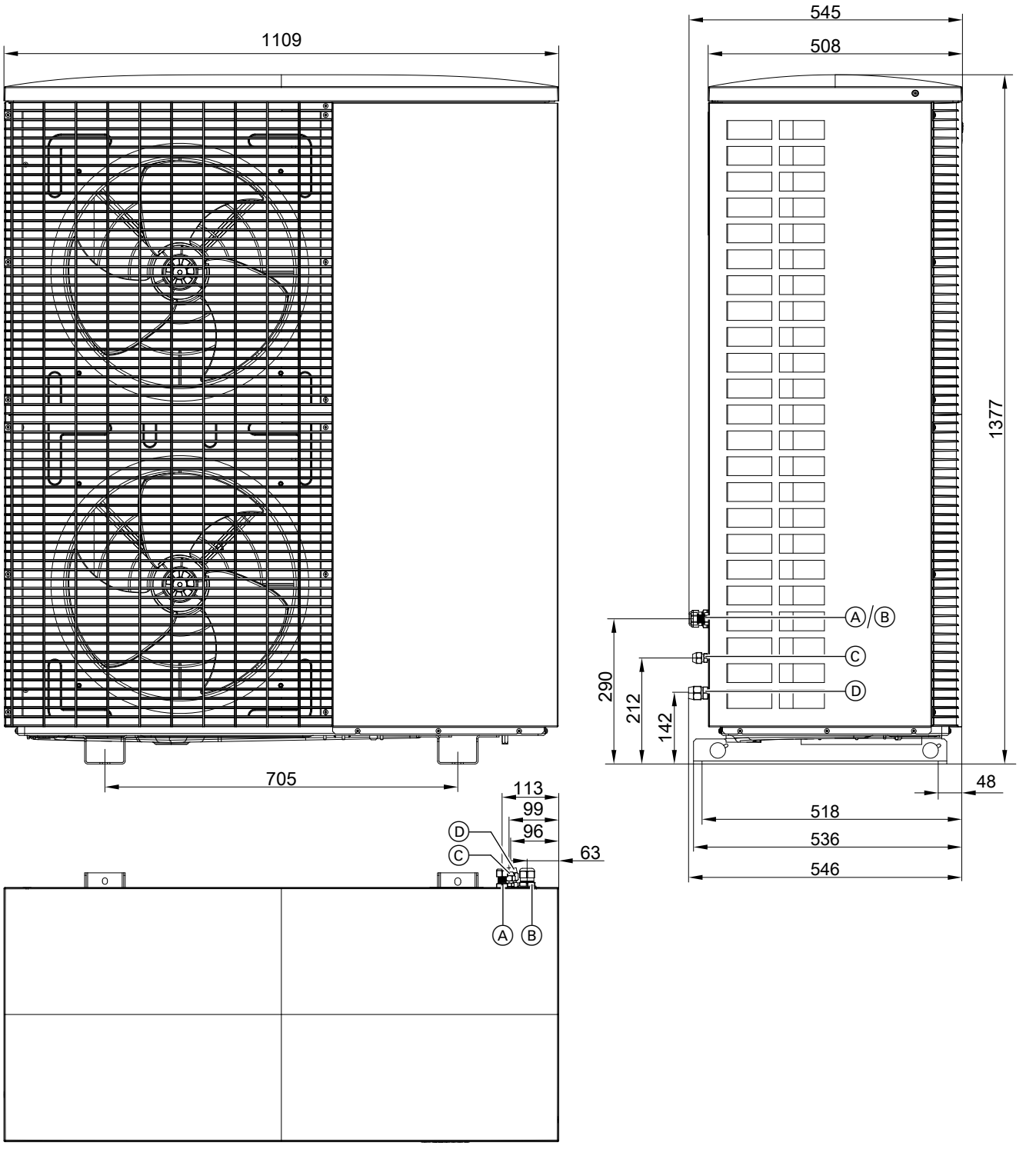
Ⓐ Pasacable para el cable de interconexión Modbus de unidad interior/exterior
Ⓑ Pasacable para el cable de alimentación

Ⓒ Tubería de refrigerante en fase líquida o líquida/vapor
UNF 7/16: Modelos 201.D04 hasta D06 y 221.C04 hasta C06
UNF 5/8: Modelos 201.D08 y 221.C08
Ⓓ Tubería de refrigerante en fase de vapor
UNF 3/4: Modelos 201.D04 hasta D06 y 221.C04 hasta C06
UNF 7/8: Modelos 201.D08 y 221.C08

Dimensiones de la unidad exterior con 2 ventiladores, 230 V~ y 400 V~

- Unidades exteriores 230 V~
  Modelo AWBT-M-E 221.C10 hasta C16
  Modelo AWBT-M-E-AC 221.C10 hasta C16
- Unidades exteriores 400 V~
  Modelo AWBT-E 221.C10 hasta C16
  Modelo AWBT-E-AC 221.C10 hasta C16

Datos técnicos (continuación)



Ⓐ Introducción del cable de interconexión BUS de unidad interior/ exterior
Ⓑ Pasacable para el cable de alimentación

Ⓒ Tubería de refrigerante en fase líquido ∅ 10 x 1 - Conexión UNF ⅝
Ⓓ Tubería de refrigerante en fase de vapor ∅ 16 - Conexión UNF ⅞

5798523

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es

5798523